

Informe final del Trabajo Profesional



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Aval del director y cotutor	3
2. Resumen	4
3. Palabras clave	4
4. Abstract	5
5. Keywords	5
6. Agradecimientos	6
6.1. Agradecimientos grupales	6
6.2. Agradecimientos personales	6
7. Introducción	7
8. Estado del arte	8
9. Problema detectado y/o faltante	9
10. Solución implementada	10
11. Metodología aplicada	11
12. Herramientas externas utilizadas	12
13. Experimentación y/o validación	13
14. Cronograma de las actividades realizadas	14
15. Riesgos materializados y lecciones aprendidas	15
16. Impactos sociales y ambientales del proyecto	16
17. Trabajos futuros	17
18. Conclusiones	18
19. Aportes individuales	19
20. Referencias	20
21. Anexos	21

1. Aval del director y cotutor

En Buenos Aires a de del año 2026 se reúnen el director magíster ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor ingeniero Agustín Perrotta con los estudiantes de la carrera de ingeniería en informática: Axel Zielonka (DNI: 45.014.452), Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647) y Martín Guerrero (DNI: 43.404.011). El objetivo de la reunión es revisar el informe final del trabajo profesional de ingeniería en informática.

Luego de haber leído el informe del trabajo profesional “SocioUnido”, el director del mismo, magíster ingeniero Gabriel Piñeiro, y el cotutor, ingeniero Agustín Perrotta, declaran que el mismo se corresponde con el trabajo realizado a lo largo del proyecto y avalan el documento presentado como informe final, tanto en su completitud como en la claridad de redacción.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
DIRECTOR

Mg. Ing. Gabriel Piñeiro

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
COTUTOR

Ing. Agustín Perrotta

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Axel Zielonka

Estudiante — DNI: 45.014.452

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Felipe Santino Ascencio

Estudiante — DNI: 44.670.826

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Lautaro Gabriel Ghosn

Estudiante — DNI: 43.306.647

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Martín Guerrero

Estudiante — DNI: 43.404.011

2. Resumen

El presente trabajo profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de **SocioUnido**, una plataforma integral de *software* como servicio (*SaaS*) bajo un modelo de empresa a empresa (*E2E*) de marca blanca, orientada a modernizar la gestión administrativa, optimizar la recaudación financiera y securizar el control de accesos en clubes deportivos argentinos. La solución ataca de manera directa tres ineficiencias críticas del sector: la morosidad societaria silenciosa, el fraude en los ingresos por préstamo de credenciales y el desaprovechamiento de activos e instalaciones comunes ociosas.

El ecosistema de software se compone de un panel de administración web y de aplicaciones web progresivas (*PWA*) adaptativas para socios y empleados de control. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto destaca por tres pilares de innovación: un motor analítico de aprendizaje automático (*machine learning*) para la detección temprana de anomalías en la asistencia y prevención de bajas societarias; un asistente conversacional interactivo denominado “BotIn” implementado sobre la API de Telegram, que utiliza procesamiento de lenguaje natural (*PLN*) para automatizar consultas eliminando la fricción de descarga; y un módulo de acceso inteligente (*smart access*) basado en algoritmos criptográficos de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*) que permite validar la identidad y el estado de deuda del socio de forma 100 % fuera de línea (*offline*), tolerando el colapso sistemático de las redes de telefonía móvil en espectáculos masivos.

El desarrollo se rigió bajo la metodología ágil Scrum a lo largo de un ciclo iterativo de trece *sprints*. Para garantizar los máximos estándares de calidad, ciberseguridad e interoperabilidad del código fuente, el proceso de verificación incorporó auditorías automatizadas continuas mediante un agente autónomo de aseguramiento de calidad (*QA*) montado sobre la plataforma *OpenClaw* y potenciado por la inteligencia artificial de Google Gemini, complementado con análisis estático de código a través de *SonarCloud* y canalizaciones de integración y despliegue continuos (*CI/CD*). La viabilidad comercial de la estrategia de lanzamiento al mercado, validada mediante los marcos de las 5 C y las 4 P, prioriza inicialmente a los clubes de las categorías de ascenso metropolitano y del interior del país. En conclusión, SocioUnido demuestra ser una herramienta robusta que no solo promueve el saneamiento financiero de las instituciones, sino que impulsa la inclusión tecnológica y la reducción del impacto ambiental mediante la desmaterialización de las credenciales físicas plásticas.

3. Palabras clave

Plataforma *SaaS* (*software* como servicio), clubes de fútbol, control de accesos fuera de línea, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, algoritmo *TOTP* (contraseña de un solo uso basada en tiempo), metodología Scrum, gestión deportiva, aseguramiento de calidad automatizado, marcas blancas.

4. Abstract

This professional thesis documents the design, development, and implementation of **SocioUnido**, an end-to-end (*E2E*) white-label Software as a Service (*SaaS*) platform engineered to modernize administrative management, optimize revenue collection, and secure access control in Argentine sports clubs. The solution directly addresses three critical sector inefficiencies: undetected member delinquency, gate fraud via credential sharing, and the underutilization of shared institutional assets and facilities.

The software ecosystem integrates an administrative web dashboard and adaptive progressive web applications (*PWA*) for both members and gate staff. Technologically, the project stands out for three core innovations: a predictive machine learning engine to detect attendance anomalies and mitigate member churn; a cognitive conversational assistant named “BotIn” deployed on the Telegram API, leveraging natural language processing (*NLP*) to resolve queries and eliminate user onboarding barriers; and a cryptographic smart access module utilizing Time-Based One-Time Password (*TOTP*) algorithms that mathematically validates gate entrances 100% *offline*, thereby overcoming systematic mobile network congestion during high-concurrency stadium events.

Project execution was managed under the agile Scrum framework throughout an iterative cycle of thirteen sprints. To ensure the highest standards of software quality, cybersecurity, and interoperability, the verification process incorporated automated continuous auditing using an autonomous quality assurance (*QA*) agent built on the *OpenClaw* sandbox environment and powered by Google Gemini artificial intelligence, complemented by static code analysis through *SonarCloud* and continuous integration and deployment (*CI/CD*) pipelines. The commercial viability of the Go-To-Market strategy, validated through the 5 Cs and 4 Ps frameworks, prioritizes lower-tier and regional clubs. Ultimately, SocioUnido proves to be a robust engineering solution that fosters institutional financial recovery, promotes technological inclusion, and minimizes environmental footprint through the dematerialization of physical plastic membership cards.

5. Keywords

SaaS platform, football clubs, offline access control, machine learning, natural language processing, TOTP algorithm, Scrum methodology, sports management, automated quality assurance, white-label software.

6. Agradecimientos

6.1. Agradecimientos grupales

En primer lugar, queremos agradecer profundamente a nuestros tutores, el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro y el Ing. Agustín Perrotta, por habernos guiado de manera incondicional durante todo el transcurso del desarrollo de este **Trabajo Profesional**. Gracias por su constante disposición, sus valiosas correcciones, y por todo lo que nos han enseñado y acompañado. Asimismo, les agradecemos por haber oficiado de orientadores en nuestro campo de desempeño, supervisando y avalando nuestra **Práctica Profesional Supervisada**. En esta misma línea, extendemos un agradecimiento especial a todos los docentes de la materia “Empresas de base tecnológica 2”, por habernos respaldado y brindado el espacio académico necesario para llevar a cabo las mismas.

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todo el personal docente y no docente de la facultad, quienes nos acompañaron y formaron con excelencia académica hasta el día de hoy. Finalmente, agradecemos a los directivos, empleados y socios de los diversos clubes deportivos que participaron en las etapas de validación. Su tiempo y comentarios empíricos fueron el insumo fundamental para que esta plataforma resolviera problemáticas reales de manera efectiva.

6.2. Agradecimientos personales

Ascencio, Felipe Santino

“A mi mamá, Greta, por acompañarme incondicionalmente desde el primer día y en cada instancia de mi vida. A mis cuatro hermanos, Brenda, Débora, Ezequiel y Lucio, que son el mejor regalo que me pudo dar la vida. A mi papá, Sergio (VGM), por ser mi compañero incondicional, ser mi guía en la vida, confiar siempre en mí y enseñarme a nunca dudar de mí mismo. A mi novia, Abril, el amor de mi vida, mi refugio y la mejor persona que existe en este universo; gracias por siempre sostenerme, darme tu amor y por hacer que cada logro valga el doble al poder compartirlo con vos. A mis tres compañeros de equipo, Axel, Lautaro y Martín, por el inmenso trabajo realizado y, sobre todo, por las excelentes personas que son. Y, finalmente, a todos los que ya no están en este plano, pero que siempre me acompañan y me dan la fuerza para todo.”

Ghosn, Lautaro Gabriel

“A mi mamá, por entregar su vida para criarme y hacer de mí la persona que soy hoy. A mi papá, por ser mi pilar fundamental y ayudarme a volver al eje cuando más lo necesito. A mi hermana, mi segunda madre, por enseñarme con su ejemplo a no rendirme jamás. A mi pareja y compañera de vida, quien me bancó día y noche a lo largo de este enorme proceso; es un verdadero orgullo poder compartir estos logros con vos. A mis compañeros de equipo, con quienes formamos un gran matrimonio desde el día cero, tirando siempre para el mismo lado. Tampoco quiero olvidarme de todas aquellas personas que me brindaron su apoyo y aliento en este hermoso camino. Y por último, a mi querida UBA y a la FIUBA, demostraciones ejemplares de que la educación pública enaltece, transforma y cambia rotundamente la vida de las personas y el futuro de nuestro país.”

Guerrero, Martín

“Este trabajo es el resultado de un largo camino que no habría podido transitar sin el apoyo de mi familia y mis amigos, quienes siempre estuvieron ahí, bancándose en cada momento. También quiero agradecer especialmente a mis compañeros de grupo por la dedicación y el excelente trabajo compartido, así como a los profesores, cuyas enseñanzas y guía fueron fundamentales durante todo este proceso.”

Zielonka, Axel

“A mis hermanos, por ser mi apoyo en el día a día. A mis papás, por estar siempre incondicionalmente apoyando y acompañándome en cada etapa de mi vida. A mis amigos, por ser mis hermanos de la vida con los que siempre puedo contar. A los compañeros con los que me tocó compartir durante la carrera, que fueron un complemento fundamental para seguir avanzando. Por último, a mis compañeros de grupo, sin quienes no podría haber terminado este Trabajo Profesional, por el inmenso esfuerzo realizado para llevar a cabo este proyecto y por las excelentes personas que son.”

7. Introducción

X.

8. Estado del arte

X.

9. Problema detectado y/o faltante

X.

10. Solución implementada

X.

11. Metodología aplicada

X.

12. Herramientas externas utilizadas

X.

13. Experimentación y/o validación

X.

14. Cronograma de las actividades realizadas

X.

15. Riesgos materializados y lecciones aprendidas

X.

16. Impactos sociales y ambientales del proyecto

X.

17. Trabajos futuros

X.

18. Conclusiones

X.

19. Aportes individuales

X.

20. Referencias

X.

21. Anexos

X.